

CCF-GESP C++三级

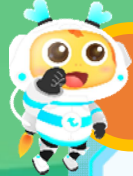
编程能力等级认证



第八课

位运算2

01 左移运算符<<



知识讲解

左移运算符 <<

将一个运算对象的各二进制位全部左移若干位（**左边的二进制位丢弃，右边补0**）。
每左移1位，相当于该数乘以2。x<<y 相当于 $x*2^y$ 。



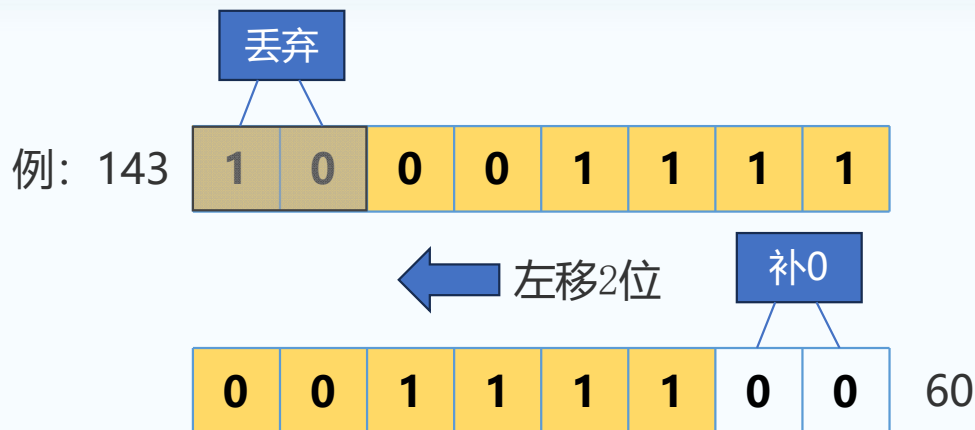


知识讲解

左移运算符 <<

将一个运算对象的各二进制位全部左移若干位（**左边的二进制位丢弃，右边补0**）。

每左移1位，相当于该数乘以2。 $x << y$ 相当于 $x * 2^y$ 。※ 只适用于高位没有1丢弃的情况





知识讲解

左移运算符 <<

将一个运算对象的各二进制位全部左移若干位（**左边的二进制位丢弃，右边补0**）。

每左移1位，相当于该数乘以2。 $x << y$ 相当于 $x * 2^y$ 。※ 只适用于高位没有1丢弃的情况

例：-15 = -60

原码：10001111

反码：11110000

补码：11110001



补码：11000100

反码：11000011

原码：10111100



真题解析

选择题

(样题) 一个 int 类型的值乘以 8, 等价于以下哪个位运算? (A)

- A. 左移3位
- B. 右移3位
- C. 左移8位
- D. 右移8位



真题解析

选择题

(2023年9月) 以下哪个不是C++语言中的运算符? (B)

- A. ~
- B. ~~
- C. <
- D. <<



真题解析

判断题

(2023年9月) 在C++语言中, 所有int类型的值, 经过若干次左移操作 ($\ll$) 后, 它们的值总会变为0。

☒ 正确

错误 ☐

02

右移运算符>>

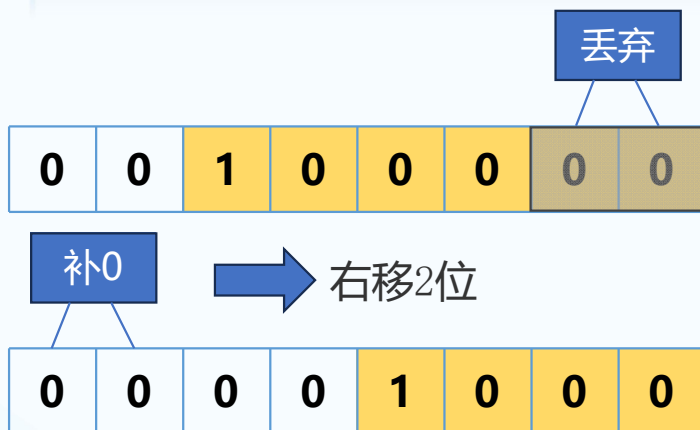


知识讲解

右移运算符 >>

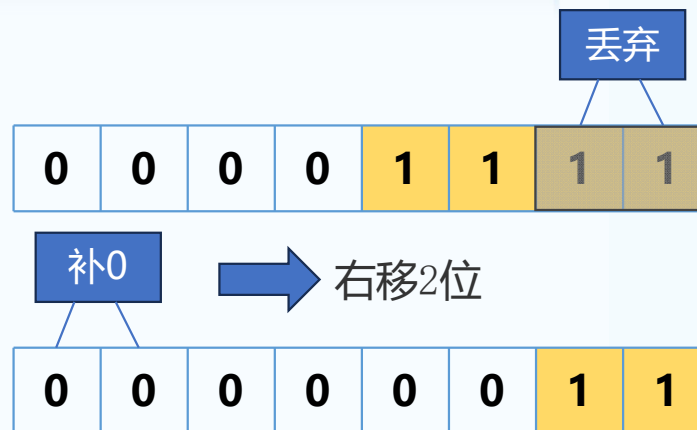
将一个数的各二进制位全部右移若干位，**正数左补0，负数左补1，右边丢弃。**
每右移1位，相当于该数除以2。x>>y 相当于 $x/2^y$ 。

例：32



$$8 = 32 \div 2^2$$

例：15



$$3 = 15 \div 2^2$$



知识讲解

右移运算符 >>

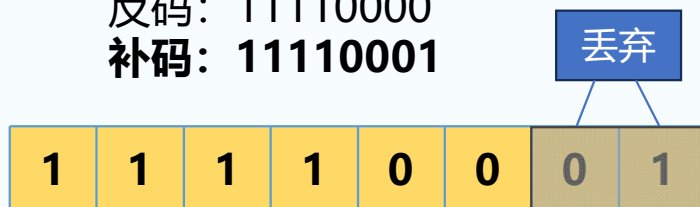
将一个数的各二进制位全部右移若干位，**正数左补0，负数左补1，右边丢弃。**
每右移1位，相当于该数除以2。 $x >> y$ 相当于 $x/2^y$ 。**※ 只适用于非负整数**

例：-15 = -4

原码：10001111

反码：11110000

补码：11110001



补码：11111100

反码：11111011

原码：10000100



知识讲解

运算符的优先级

运算符	描述
括号	()、[]
自增自减, 非	++、--、!、~
乘除, 取余	*/、%
加减	+、-
移位运算	<<、>>
大小关系	>、>=、<、<=
相等关系	==、!=
按位与	&
按位异或	^
按位或	
逻辑与	&&
逻辑或	
条件运算	?:
赋值运算符	=、+=、-=、*=、/=、%=



真题解析

判断题

(样题) 表达式 $(7 \gg 2)$ 的计算结果为 1.75, 且结果类型为 double。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年6月) 一个 int 类型的值, 做以下哪个操作, 一定会变回原来的值? (D)

- A. 左移3位, 再右移3位。
- B. 右移3位, 再左移3位。
- C. 按位或7, 再按位与-8。
- D. 按位异或7, 再按位异或7。



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果 a 为 `int` 类型的变量, 下列哪个表达式可以正确求出满足 “小于等于 a 且是 4 的倍数” 的整数中最大的? (A)

- A. $(a \& (\sim 3))$
- B. $((a \ll 2) \gg 2)$
- C. $(a \wedge 3)$
- D. $((a-1) | 3) + 1$



真题解析

选择题

(2023年9月) 在下列代码的横线处填写 (B) , 可以使得输出是 “20 10” 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a=10,b=20;
    a=(a<<8)|b;
    _____//在此处填入代码
    cout<<a<<" "<<b<<endl;
    return 0;
}
```

A. $a = a \gg 8; b = a \& 0xff$

B. $b = a \gg 8; a = a \& 0xff;$

C. $a = b; b = a \& 0xff;$

D. $b = a; a = b$

03 复合赋值运算符



知识讲解

复合赋值运算符

运算符	举例
<code>&=</code>	<code>a&=b</code> 相当于 <code>a=a&b</code>
<code> =</code>	<code>a =b</code> 相当于 <code>a=a b</code>
<code>^=</code>	<code>a^=b</code> 相当于 <code>a=a^b</code>
<code><<=</code>	<code>a<<=b</code> 相当于 <code>a=a<<b</code>
<code>>>=</code>	<code>a>>=b</code> 相当于 <code>a=a>>b</code>



知识讲解

运算符的优先级

运算符	描述
括号	()、[]
自增自减, 非	++, --, !, ~
乘除, 取余	*, /, %
加减	+, -
移位运算	<<, >>
大小关系	>, >=, <, <=
相等关系	==, !=
按位与	&
按位异或	^
按位或	
逻辑与	&&
逻辑或	
条件运算	?:
赋值运算符	=, +=, -=, *=, /=, %= &=, =, ^=, <<=, >>=



课堂练习

选择题

以下程序运行后的输出结果是（ D ）。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int x=3,y=2,z=1;
    cout<<(x/y&~z);
    return 0;
}
```

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0



课堂练习

选择题

以下程序运行后的输出结果是（ C ）。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a=4|3;
    int b=5^7;
    a<<=b;
    cout<<a;
    return 0;
}
```

A. 7

B. 16

C. 28

D. 12



真题解析

(样题) 进制转换

【题目描述】

小美刚刚学习了十六进制，她觉得很有趣，想到是不是还有更大的进制呢？在十六进制中，用 'A' 表示 10、'F' 表示 15。如果扩展到用 'Z' 表示 35，岂不是可以表示 36 进制数了嘛！

【输入格式】

输入 2 行，第一行包含一个正整数 N ，第二行包含一个正整数 R 。
保证 $1 \leq N \leq 1000000$ ， $2 \leq R \leq 36$ 。

【输出格式】

输出 1 行，为 N 的 R 进制表示。

【样例输入】

123
25

【样例输出】

4N



真题解析

(样题) 进制转换

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

【样例输入】

123

25

【样例输出】

4N

25 | 123 23
25 | 4 4
0

↑
4N

小于10的整数直接使用数字表示，大于等于10的整数使用字母表示。



真题解析

思路分析

- ① 输入两个整数，第一个整数 n 表示要转换的整数，第二个整数 r 表示进制。

```
int n,r;  
cin>>n>>r;
```

- ② 使用循环进行进制转换，将**余数保存到数组中**

```
char res[30]; //创建char类型数组  
int len=0; //定义变量记录数组下标  
while(n>0){  
    保存[ len ] = n%r; ?  
    n/=r;  
    len++;  
}
```

25 | 103 n%r
25 | n/r 4
0 到0结束

↑
4N



真题解析

思路分析

③ 定义函数，判断余数的大小并进行转换

```
char trans(int d){
```

如果余数小于10, 直接保存(该整数)对应的字符: 4→'4'

否则保存(该数对应的字母1023→'N'

```
}
```

$4 + '0' \rightarrow 4 + 48 = 52 \rightarrow '4'$

$23 + 'A' - 10 \rightarrow 23 + 65 - 10$
 $88 - 10 = 78 \rightarrow 'N'$

N

4

...

④ 倒序输出数组res中的字符

```
for(int i=len-1;i>=0;i--)
```

```
cout<<res[i];
```



真题解析

写一写

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
char trans(int d){
    if(d<10) return (char)(d+'0');
    return (char)(d+'A'-10);
}
int main(){
    int n,r;
    cin>>n>>r;
    char res[30];
    int len=0;
    while(n>0){
        res[len]=trans(n%r);
        n/=r;
        len++;
    }
    for(int i=len-1;i>=0;i--)
        cout<<res[i];
    return 0;
}
```